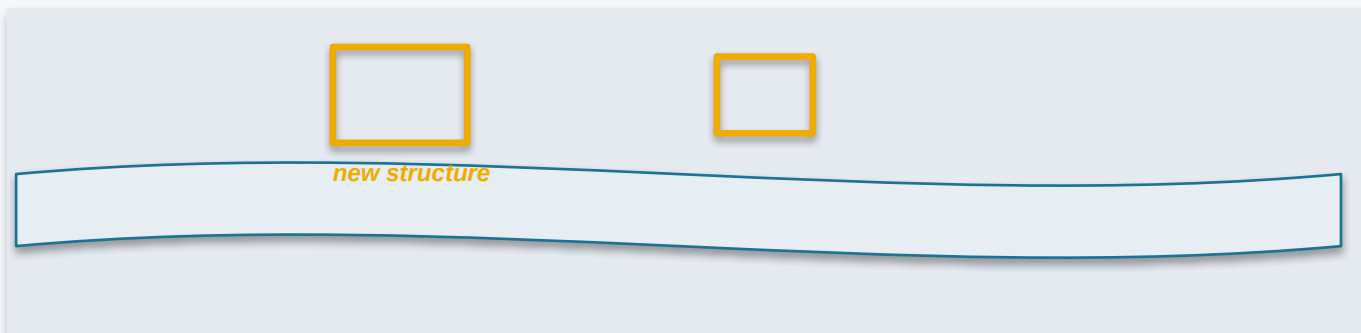


AI-аналитика спутниковой съёмки превращает 250 ПБ архива Махар в детекции за часы — то, что раньше требовало дней.

BEFORE · 22 мая 03:00 UTC



AFTER · 22 мая 11:00 UTC (+8h)



Махар Sentry · 2025

Predictive intelligence suite

250 ПБ

архив спутниковых снимков, 20+ лет

3 сенсора

EO + SAR + AIS · cross-cueing

Часы после съёмки

не дни, как было до 2022

Контракт NGA Luno A D01

Лекция 9 · AI в инженерных задачах · 3 курс

09

AI в авиакосмической отрасли и оборонном комплексе

75 минут · Q&A



0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Карта лекции — 4 содержательных раздела плюс граница и сборка

0. Открытие

Hook + keystone OODA + glossary

1. Sense

Глаза в небе и на земле

12 мин

2. Decide

От наблюдения к решению

14 мин

3. Act

Автономия на платформе

14 мин

4. Граница

и регулирование (LAWS, UN GGE)

15 мин

5. Сборка

критерии, карьера, замыкание

6 мин

Центральный вопрос лекции:

Где в цепи Sense → Decide → Act AI даёт измеримое преимущество — и где он становится опасной автоматизацией?

Шесть аббревиатур, без которых дальше не пройти

SAR

Synthetic Aperture Radar

Активный радар, видит сквозь облака и ночью.

ATR

Automatic Target Recognition

ML-классификатор объектов по сенсорному образу.

ISR

Intelligence, Surveillance, Reconnaissance

Зонтичный термин для разведзадач.

EW

Electronic Warfare

Радиоэлектронная борьба: подавление, обман, перехват.

LAWS

Lethal Autonomous Weapon Systems

Летальные автономные системы, предмет UN GGE.

OODA

Observe-Orient-Decide-Act

Цикл принятия решения Boyd 1976.

Три звена цепи. AI входит в каждое — но по-разному.

Гражданское ↔ Военное · dual-use одни модели, два контура





Sense — глаза в небе и на земле

Где AI работает лучше всего — и где он ломается даже здесь

12 минут · 5 рабочих кейсов · 3 провала · 2 критерия

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Sense — самое благополучное звено OODA: ground truth, FP-цена, fusion

Четыре типа сигнала



Спутниковая съёмка

оптика · мультиспектр · IR · SAR



Телеметрия платформ

двигатели · бортовые системы · вибро



Радиосигналы противника

SIGINT · ELINT · COMINT



Открытые источники

соцсети · новости · AIS commercial

Почему здесь AI работает

1

Доступная ground truth

Снимки верифицируются полевым выездом и историей

2

Терпимая FP-цена

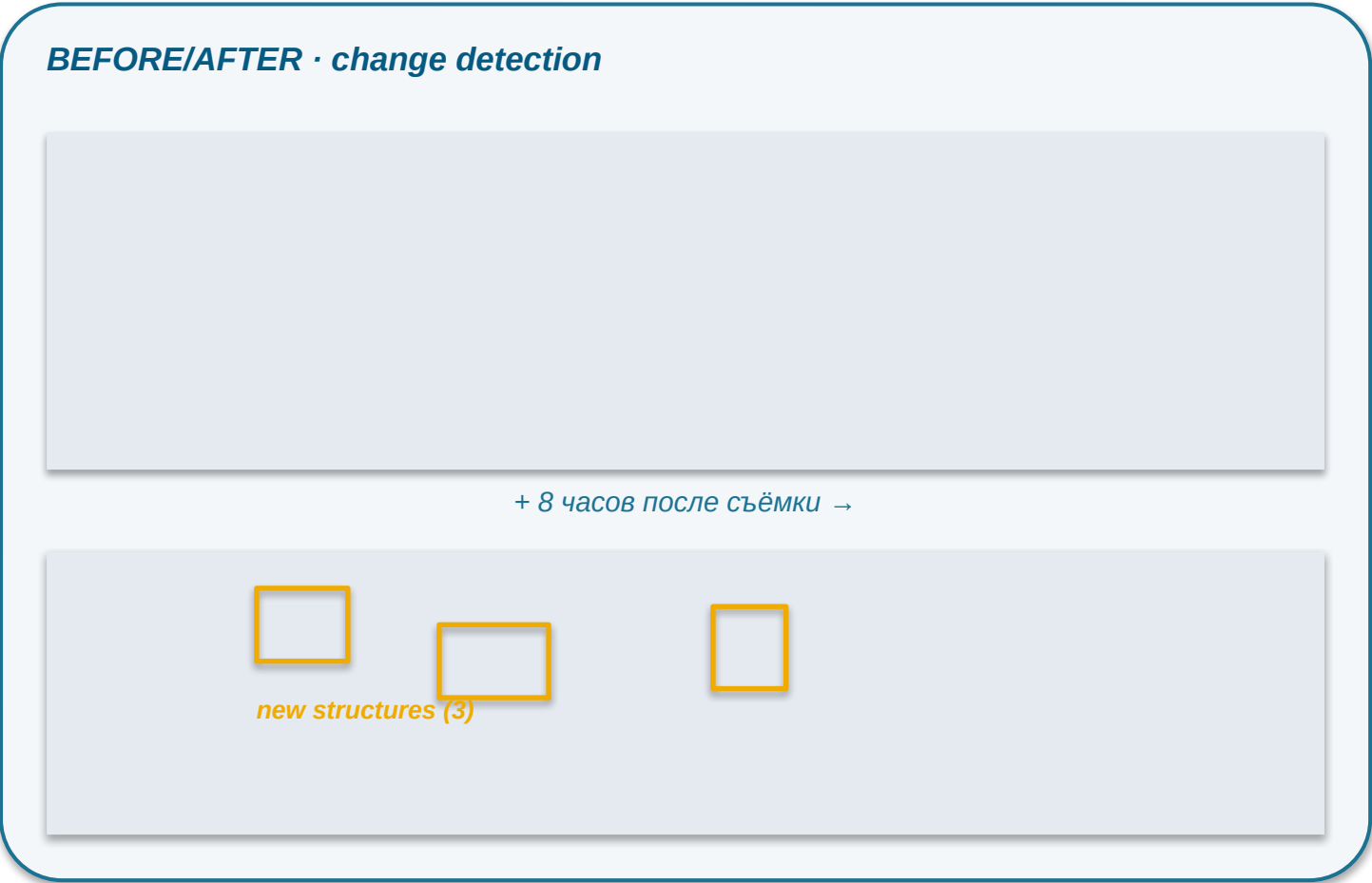
Лишний alert — время аналитика, не жизнь

3

Множество сенсоров → fusion

Снижает индивидуальную хрупкость моделей

Maxar Sentry — predictive intelligence в часах, не днях



250 ПБ

архив

20+ лет данных

NGA Luno A

главный контракт

AI-derived detections

3 сенсора

fusion

EO + SAR + AIS

Часы

после съёмки

не дни

Anti-hype: «AI-derived» в маркетинге = оркестрация классической CV + change detection + multi-sensor tipping, не одна foundation model

BlackSky + Planet + Capella + ICEYE — четыре комплементарных подхода

Игрок	Подход	Контракт	Тип
BlackSky Gen-3 + Spectra AI	Малые сат, частая revisit	\$100M+ subscription	EO + CV
Planet Labs Dove	Сотни сат, ежедневное покрытие	NRO EOCL \$146M+	EO
Capella Space	SAR — всепогодный	NGA partnership	SAR
ICEYE (Финляндия)	SAR коммерческий	Украина + НАТО	SAR



Главное преимущество SAR — видит сквозь облака и ночью. ICEYE активен в Украине с 2022.

Edge AI on-orbit: ML на спутнике, не на земле. ESA Ф-sat-2 — remote-upgradable.



Demonstrators

- ESA Ф-sat-2 (август 2024)
- Planetek AI-eXpress на Jetson Orin NX



Production telemetry

- Lockheed Pony Express 2 + T-TAURI
- Onboard ML аномалии телеметрии



SDA tracking

- Slingshot Agatha + TALOS · июль 2025
- 204 сенсора · 21 локация · 5 континентов



Commercial archive

- TerraTech / Роскосмос
- Гражданская onboard-классификация

Российский слой Sense — ТЕРРА ТЕХ, СКАНЭКС, СПУТНИКС



ТЕРРА ТЕХ

- Дочерняя структура Роскосмоса (2017)
- BRICS agriculture monitoring (2024)
- Spatial data + ML-классификация
- Caveat: объем метрик не публикуется



СКАНЭКС

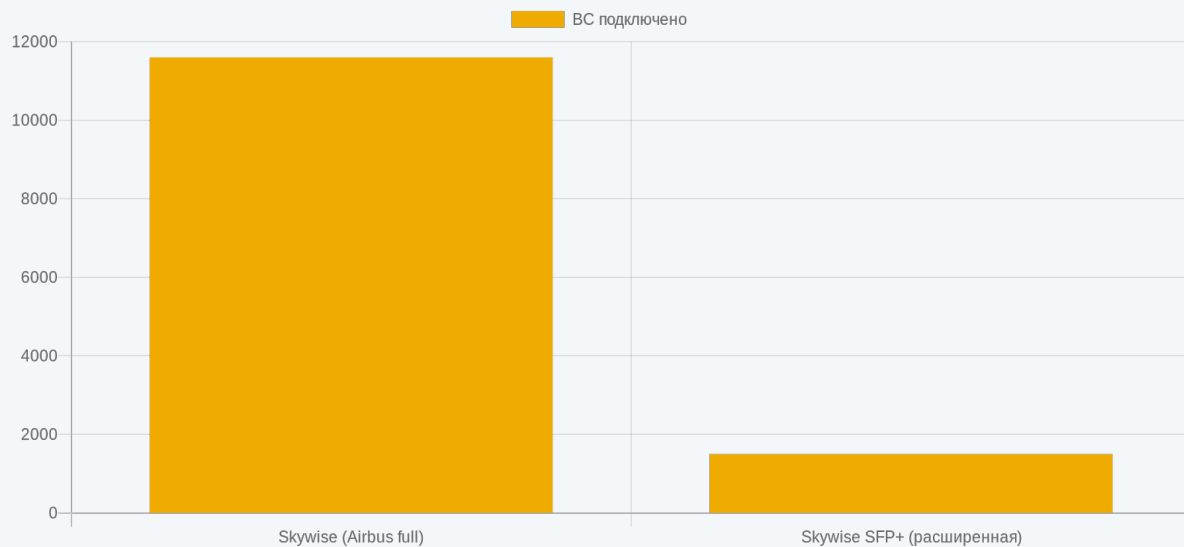
- Единственная direct-receiving в РФ/СНГ
- 3,5М+ архив снимков
- Эксклюзив для Яндекс.Карт
- Court ban на >2м distribution



СПУТНИКС

- 100+ кубсатов с 2013
- Zorkiy-2М · 2,5м · 4 спектр канала
- Sitronics 45 cubsats 2024 (53% RU)

Predictive maintenance — массовая гражданская AI-инфраструктура



easyJet: 8,1 тонны топлива/ВС/год сэкономлено; 44 предотвращённые отмены рейсов (июль 2024)

Rolls-Royce IntelligentEngine

С 2018 · digital twin каждого двигателя

~400 предотвращённых событий
обслуживания в год

Стек публичный

- Microsoft Azure data lake
- Databricks lakehouse
- ML pipelines

F-35 ALIS нарушил все три условия predictive maintenance — списан в июне 2024

1. Быстрый feedback loop



Drift детектируется в годы, не дни. Модель устаревает раньше, чем ошибки видны.

2. Доступная ground truth

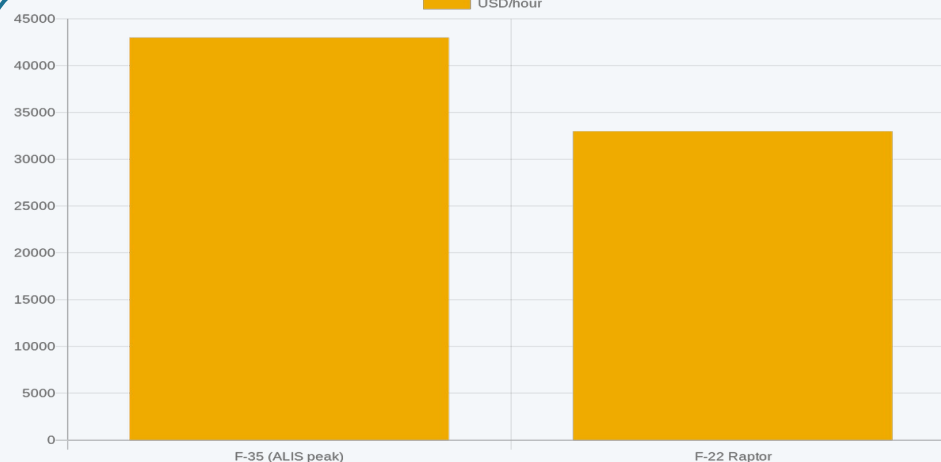


Нет способа верифицировать каждый alert. Ложные тревоги накапливаются → доверие падает.

3. $FP\text{-}cost \leq FN\text{-}cost$



Adversarial UX — персонал обходит через Excel. High false-positive — экипаж теряет время на инспекции.



F-35 дороже более сложного F-22 — индикатор системной проблемы

ODIN — другой подход

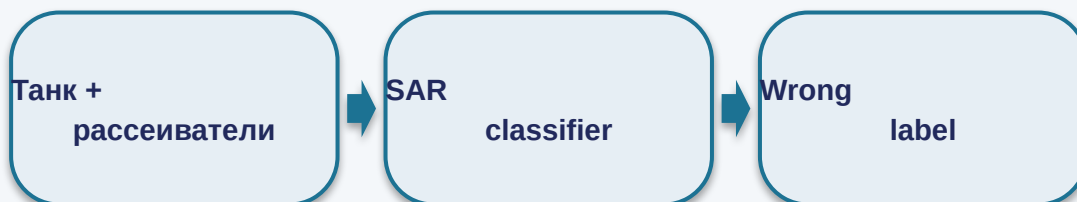
- Government-owned (no vendor lock)
- Меньший охват
- Явный HITL для flight-authorisation
- Disconnected mode

Adversarial SAR ATR + GPS-spoofing — accuracy обманчив, single-source хрупок

Adversarial SAR ATR



Дешёвые металлические рассеиватели в специальной геометрии обманывают classifier

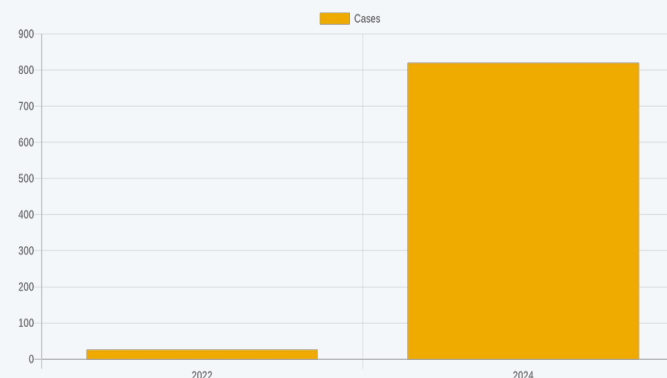


Защита:

- Bayesian uncertainty estimates
- Adversarial training
- Abstention pathway → human

Source: Du et al. 2024 (arXiv:2312.02912)

GPS-spoofing civil aviation



32× рост
за 2 года
(Латвия)

Российские РЭБ (Krasukha-4, Borisoglebsk-2). Чёрное море, Восточная Европа

Защита:

- Multi-GNSS (GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou)
- INS-fallback (инерциальная)
- eLORAN наземная радионавигация

Spillover: военный РЭБ-эффект распространяется на не-комбатантов. Защита GNSS — collective good

Sense — когда не AI: 2 критерия. Distribution shift + single-sensor

#1



Low-data domain или distribution shift inevitable

Если домен редкий или входное распределение меняется (новые маскировки, новые условия) — ML не выучит

→ *Альтернатива: классическая обработка сигналов + multi-sensor fusion*

#2



High-stakes single-sensor decision без избыточности

Если решение на одном сенсоре и стоимость ошибки высокая — AI = single point of failure

→ *Канонический контрпример: F-35 ALIS без HITL для flight authorisation*

Sense — звено благополучное. Multi-sensor fusion + HITL gate — рабочая архитектура.

2

Decide — от наблюдения к решению

Где LLM-хайп опасен, и почему «ассурасу» — не та метрика

14 минут · 5 кейсов · 3 провала (Lavender / Lancet / Vincennes) · 2 критерия

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

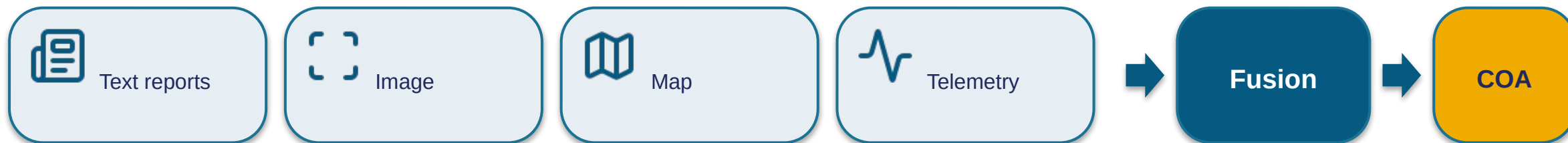
4. Граница

5. Сборка

Decide — звено, где LLM-хайп опаснее всего

«Accuracy 90%» звучит хорошо до момента, когда 10% — это тысячи человек

Decide stack:



$$10\% \times 37\,000 = 3\,700$$

Lavender, Газа 2023-24. 90% accuracy в life-and-death = 3 700 человек, помеченных по ошибке. Метрика была не той.

Если потенциальная цена ошибки — человеческая жизнь, «accuracy %» — это показатель количества кошмаров, которые вы готовы принять

Palantir MSS — главный американский decision-support флагман

Контрактные milestones

- **Май 2024** *\$480M IDIQ Army contract*
- **Сентябрь 2024** *+\$99,8M · расширение все рода*
- **Май 2025** *+\$795M ceiling increase*
- **До 2029** *~\$1,3 миллиарда потолок*

Capability:

Fusion multi-источниковой разведки · AI-assisted target nomination · Дашборды для командиров

L1

Assistive

*AI выдаёт детекции и сводки.
Командир решает.*

*Никаких kinetic engagements MSS не делает —
решение за человеком*

Scale AI эволюция + Helsing Altra — другие ключевые игроки Decide

Scale AI · evolution

Donovan

2022-23

XVIII Airborne Corps · 100k+ страниц · classified

Defense Llama

Nov 2024

Fine-tuned Llama 3 · ops planning

Thunderforge

Mar 2025

CENTCOM + INDOPACOM · COA wargaming

Авторизация: FedRAMP HIGH · SC2S · SIPR · DISA IL4 · JWICS

Helsing (Europe)

Главный европейский игрок

€12 млрд

оценка после Series D (июнь 2025)

Altra

ISR fusion + spotters для land combat targeting

Centaur

AI-пилот · Saab Gripen E test June 2025

Главный инвестор — Prima Materia / Daniel Ek (Spotify)

Anthropic IL6 (ноябрь 2024) + Russian C2 (Svod/Glaz-Groza) — две разные карты

Anthropic + Palantir + AWS

7 ноября 2024

Claude 3 + 3.5 на IL6

Высший US gov-cloud уровень секретности

- Complex data processing
- Pattern identification
- Time-sensitive decisions

Точка инфлексии в industry posture (см. Раздел 4.5)

Russian C2: Svod / Glaz-Groza

Caveat: single-source attribution

Svod Tactical Situational Awareness

Анонс авг 2025, разработка с 2024

Glaz

Приложения для операторов дронов (геомэппинг)

Groza

Fire-control + mission management

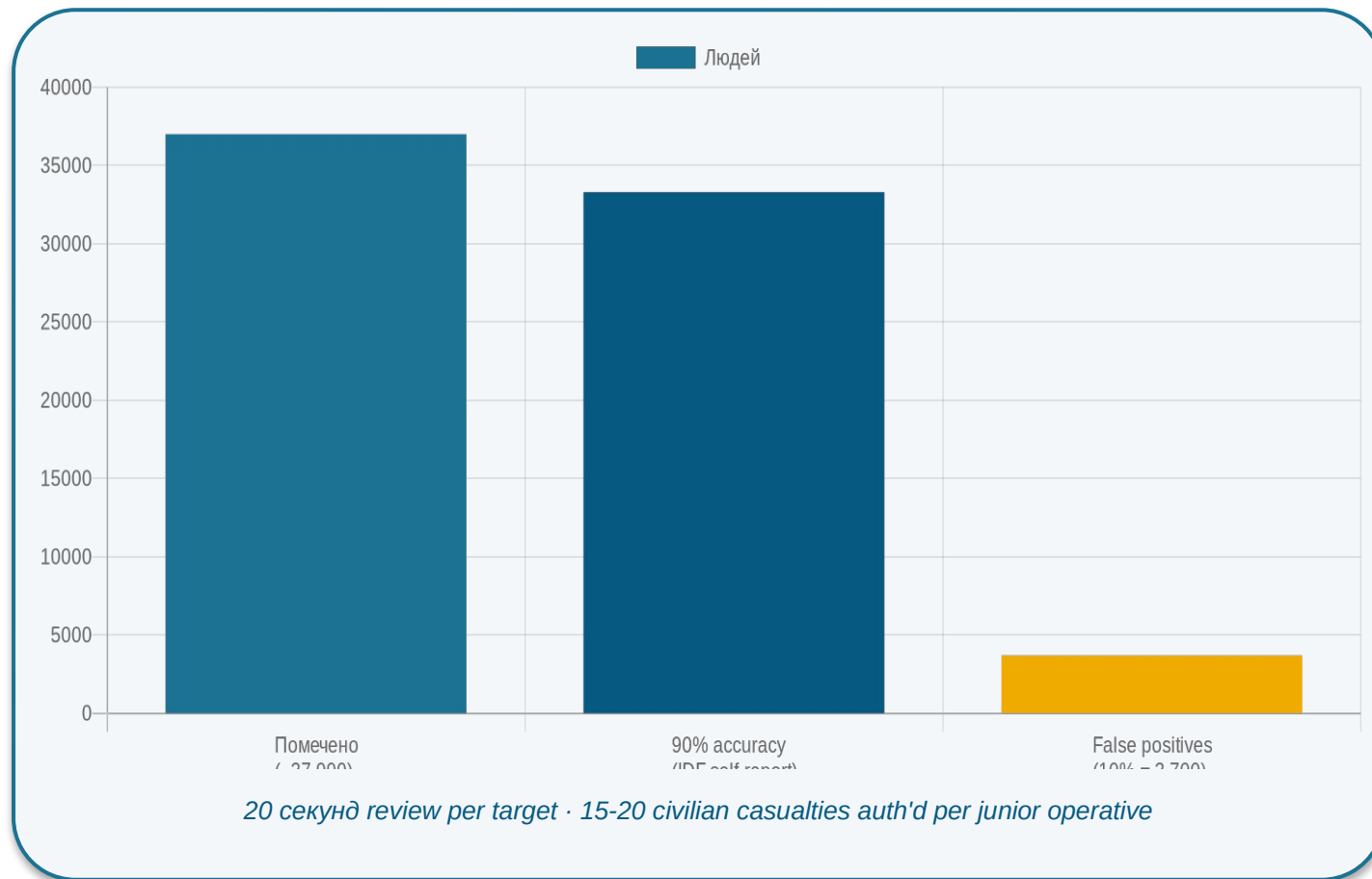
ZOV Maps

Геопространственная платформа

Independent western verification отсуммируем. Effectiveness — uneven (CSIS)

Не упоминать был бы перекося. Некритично сообщать как success — была бы пропаганда. Промежуточный путь — упомянуть с явной оговоркой источников

IDF Lavender — 37 000 помечены, 90% accuracy → 3 700 false positives



Урок 1: «Accuracy» — wrong metric

FP consequence × population × frequency.

Cost-asymmetry FP ↔ FN неприемлемо

Урок 2: AI снимает фрикцию

Темпы вырастают → качество deliberation падает.

В life-and-death катастрофично

Урок 3: HITL ≠ Human-In-Decision

*20 sec review = формальный HITL,
функциональный HOTL*

Lancet rollback (демо ≠ продакшен) + Vincennes 1988 (UI под стрессом → LLM)

Russian Lancet ATR rollback



2022-2024 · LO2 canonical case

2022-23 «autonomously find and hit target» + videos с UI

2024: CSIS / MWI: AI-guidance off · videos без autonomous-locking UI

Edge cases — это БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ реального поля боя: пыль, дым, EW, новые маскировки

Альтернатива:

Operator-in-the-loop + automated tracking-assist. Не autonomous engage до production hardening

ML perf в narrow distribution не переносятся на full battlefield variance

USS Vincennes / Iran Air 655



3 июля 1988 · 290 KIA

✓ Aegis запустил track как climbing

✗ Экипаж под стрессом доложил «descending into attack»

2 ракеты SM-2 → 290 KIA

Bridge to LLM:

LLM выдаёт fluent confident output → оператор под давлением склонен принять. Confident BS = high-risk confident BS в high-stakes

Decide — когда не AI: 2 критерия

#3



Long-tail edge cases с low ML confidence

Automation bias масштабирует ошибки. Нужен structured abstention — AI говорит «не знаю» и эскалирует

→ *Calibrated uncertainty + explicit threshold + UI*

#4



High-stakes life-and-death без HITL

*Cost-asymmetry FP ↔ FN слишком велика для статистики.
Lavender — канонический контрпример*

→ *Real HITL — не 20-сек подпись. ms-na-review = формальная категоризация системы*

Decide — звено самое тонкое. LLM-хуже опаснее всего. AI — accelerator, не decision-maker.

3

Аст — автономия на платформе

Где hype далеко впереди реальности — но adoption всё-таки растёт

14 минут · 6 кейсов · 3 провала (MCAS / Patriot / Replicator) · 2 критерия · RU dual-use

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

АсТ — звено, где нуре далеко впереди реальности

Большая часть combat-strikes — operator-in-loop или semi-auto, не fully-autonomous

Лестница автономии (preview):



Большая часть АсТ в 2026 — L2-L3, не L4-L5

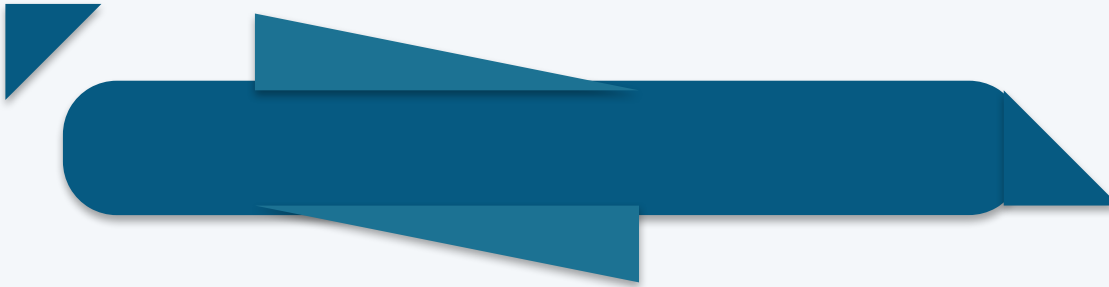
\$300 ↔ \$3M

Counter-drone asymmetry — дешёвый дрон против Patriot. Замена \$3M на AI-perimeter-defence — explosive growth АсТ 2026

Anduril Fury YFQ-44A — CCA Increment 1, L3 Supervised

YFQ-44A · Fury

Anduril CCA Increment 1 · first flight 31 Oct 2025



Спецификации:

- Высота: до 50 000 футов
- Скорость: M 0.95 · Перегрузка 9g
- Двигатель: Williams FJ44-4M (4 000 фунтов тяги)
- Вооружение: AIM-120 AMRAAM

L3

Supervised autonomy

AI executes в pre-authorised envelope; пилотируемый wingman supervises

23 марта 2026

Arsenal-1, Огайо · \$1 млрд инвестиций

Autonomy stack

Hivemind (Shield AI) + Lattice (Anduril OS)

X-62A VISTA (Sep 2023 dogfight) + Saker Scout (Ukraine combat-tested)

DARPA X-62A VISTA

Модифицированный F-16 · AI-agent управляет

Dec 2022	Начало испытаний
Feb 2023	12 полётов в Эдвардсе
Sep 2023	Первый AI-vs-manned dogfight · 2 000 ft @ 1 200 mph
May 2024	USAF Secretary Kendall летал

Объём: 100 000+ строк FCS changes · 21 полёт

Anti-hype:

Narrow scripted scenario · 1-на-1 dogfight · BVR исключён · fuel mgmt не покрыт · ROE не учитывался

Saker Scout (Украина)

Combat-tested · L2 Semi-auto

64	автономных целей идентифицирует
~10 км	дальность
EW-resistant	CV-классификация target ID
Brave1	300+ AI dev · 70+ AI/CV в combat

Пивот 2024-25:

- Dec 2024: первый unmanned ground op (UGV + FPV)
- 2025: AI-mother-drone · 2 AI-FPV strike · 300 км

Russian Act — Geran-2 (defense) + Cognitive Pilot (civilian dual-use)

Geran-2 evolution

Алабуга ОЭЗ

Производство в Татарстане

~2 700-3 000 / мес

К концу 2025 [VFY-day-of]

>26 000

произведено к поздней весне 2025

>40 000

план к концу 2025 [VFY]

AI-stack (wreckage analysis):

- NVIDIA Jetson onboard
- High-res камеры + thermal
- FPGA для EW-resistance
- 2026 — anti-radiation seeker

Supply-chain caveat: 1 111 Dell PowerEdge XE9680 через Shreya Life Sciences (India) → Russia, Apr-Aug 2024

Cognitive Pilot · civilian dual-use

JV Сбер + Cognitive Technologies (Москва)

Stack:

CV + радар + LiDAR (автономия без GNSS)

Применения:

- КАМАЗ-комбайны, тракторы СберАгро
- Городской транспорт
- Железная дорога
- Снегоуборочная техника

До 50 000 систем/год (план)

HE identified as defense supplier в открытых источниках. Те же CV+LiDAR — в CAD/CAM (Лек 6) и пром автоматизации (Лек 14)

Boeing 737 MAX MCAS — canonical anti-pattern safety-critical AI

Single-point-of-failure

Одна модель, один сенсор, одно решение

Opacity

Пилоты НЕ знали о MCAS · нет override

Software cures hardware

MCAS компенсировал hardware shortfall

FMEA / FTA не пройден

SPOF должен быть пойман на анализе

Crash timeline

29 окт 2018

Lion Air 610

→ 189 KIA

10 мар 2019

Ethiopian Airlines 302

→ 157 KIA

→ **346 KIA total**

20 мес остановки в США



Patriot mini-callback

2003 (RAF Tornado + USN F/A-18) + 2024 (Ukr F-16). Automation bias.

Аст — когда не AI: 2 критерия

#5



Автономия не нужна; человек медленнее, но безопаснее

MCAS — canonical контрпример. Auto-trim был «решением» проблемы, которой могло не быть

→ *СНАЧАЛА пересмотрите hardware. Software для compensation hardware shortfall — индикатор более глубокой проблемы*

#6



COTS sensor дешевле и надёжнее, чем ML на одном sensor

COTS = Commercial Off-The-Shelf. Не делайте ML на проблеме, решаемой hardware redundancy

→ *Второй AoA-сенсор на 737 MAX стоил бы порядка меньше всех trim-AI*

Аст — звено, где hype далеко впереди реальности. Большинство strikes — operator-in-loop. Не путайте L3 с L5.

4

Граница и регулирование

Где звено Act обрезано международным правом и государственной политикой

15 минут · L1-L5 + UN GGE + ICRC + Maven shift + HITL/HOOL/HOTL · целиком strict-in

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Лестница автономии L1-L5: что делает AI / что делает человек / ms-to-intervention

#	Уровень	AI / Человек	Пример 2026	ms-intervention
L1	Assistive	AI: выдаёт detections · Человек: решает	Palantir MSS analyst surface	минуты-часы
L2	Semi-auto perception	AI: рекомендует action · Человек: авторизует	Saker Scout target lock	seconds
L3	Supervised autonomy	AI: executes в envelope · Человек: supervises	Anduril Fury wingman (CCA)	100-1000 ms
L4	Pre-authorized auto-engage	AI: engages по ROE · Человек: может intervene	Patriot auto, S-400 auto ROE	<100 ms
L5	Full LAWS	AI: lethal без human · Человек: вне loop	Currently debated, not deployed	N/A — вне loop

← L3 ↔ L4
engineering
debate

← L4 ↔ L5
treaty
debate

Студент-инженер: сказать про конкретную систему НА КАКОМ УРОВНЕ. Не «автономная» — а «L3 с envelope шириной X»

UN GGE on LAWS — третья подряд резолюция 2025 (164/6/7 UN press)

Хронология 2024-2025

-  **5 Nov 2024** *First Committee UNGA* **161 / 3 / 13**
Против: Беларусь · КНДР · Россия
-  **2 Dec 2024** *Pleno UNGA · Резолюция 79/62* **166 / 3 / 15**
-  **Sep 2025** *UN GGE — 42 states joint statement* **rolling text**
объявлен достаточной основой для переговоров
-  **6 Nov 2025** *First Committee · третья подряд* **164 / 6 / 7**
Против: Беларусь · Бурунди · КНДР · Израиль · Россия · США

DoD Directive 3000.09

«Autonomy in Weapon Systems»

2012, updated 2023

US policy формально требует HITL для kinetic engagement

Системы по умолчанию:

L1-L3, waiver для L4

US не противник договора в принципе, но опасается жёстких ограничений. Сдвиг 2024 → 2025: «за» → «против»

ICRC + Stop Killer Robots — non-state давление на переговоры



ICRC

International Committee of the Red Cross

Prohibit (полный запрет):

- непредсказуемые автономные системы
- AWS против людей

Restrict (ограничения): остальные AWS

«Ceding life-and-death decisions to machines is dehumanizing»

«It is not the weapon system that must comply with IHL, but the humans using it»



Stop Killer Robots

Coalition · 270 NGOs · 70 countries

30 стран явно поддерживают
полный запрет на fully autonomous weapons

Алжир · Аргентина · Австрия · Боливия · Бразилия · Чили · Китай · Колумбия · Коста-Рика · Куба · Джибути · Эквадор · Египет · Эль-Сальвадор · Гана · Гватемала · Святой Престол · Ирак · Иордания · Мексика · Марокко · Намибия · Никарагуа · Пакистан · Панама · Перу · Палестина · Уганда · Венесуэла · Зимбабве

Leverage: public awareness · Slaughterbots video · правозащитная аналитика

Maven walkout 2018 → vendor replacement → big-tech возврат 2024-2026



ERA 1: Maven walkout

2018

- Март 2018: Google leak
- 4 000+ подписей · ~12 резигнаций
- Июнь 2018: Google не продлевает



ERA 2: Vendor replacement

2018-2024

- Anduril \$30,5 млрд
- Palantir \$60B капитализация
- Scale, Helsing — растут



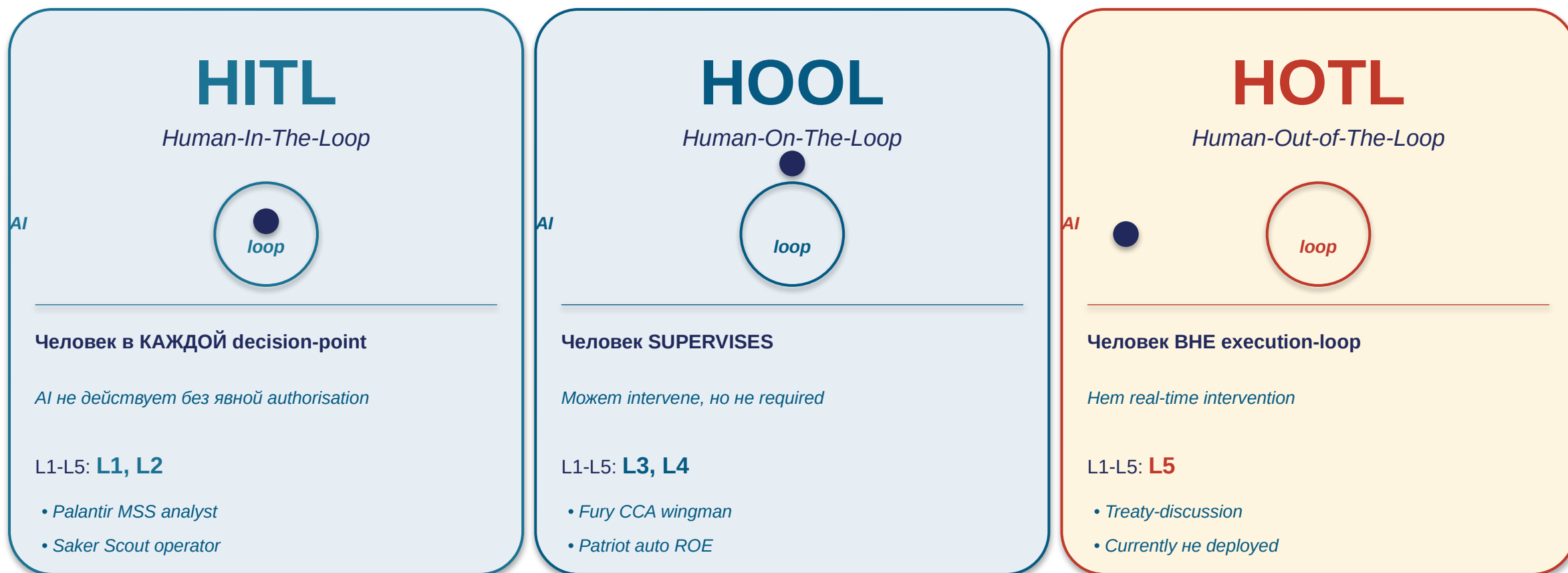
ERA 3: Big-tech возврат

2024-2026

- Jan 2024: OpenAI · ban removed
- Nov 2024: Anthropic IL6 (pivot)
- Sep 2025: Google возвращается

Personal ethics ≠ industry regulation. Только legal regulation (treaty) может блокировать adoption на indust-level

HITL / HOOL / HOTL — триада. Граница HOOL → HOTL = engineering decision



Engineering takeaway: «сколько ms у оператора на intervention» = ФОРМАЛЬНАЯ категоризация

10 сек = HOOL · 200 мс = формально HOOL, фактически HOTL · 5 мс = инженерно HOTL

Россия против UN LAWS — инженер делает свой выбор внутри рамок

Voting context

Ноябрь 2024

161 / 3 / 13

Против: Беларусь · КНДР · Россия

Ноябрь 2025

164 / 6 / 7

Против: + Бурунди · Израиль · США

Россия — в позиции «против» с 2018. Лагерь «против» в 2025 — больше 3 стран, политически разнообразен

Что делает инженер



1. Знать ландшафт

UN GGE, ICRC, голоса UNGA, DoD 3000.09. Как FAR для civil aviation



2. Знать engineering определения

HITL/HOOL/HOTL + L1-L5 применимы независимо от geopolitical alignment



3. Делать осознанный выбор

Civilian dual-use / оборона L1-L2 / оборона L3-L4 — каждый правомерный, но РАЗНЫЙ

В этой области инженер не остаётся нейтральным — он внутри рамок. Профессионализм — насколько осознанно их чувствует

5

Сборка: критерии, карьера, чтение, замыкание

*Семь критериев, карьерный угол, чтение,
замыкание*

6 минут · 7 критериев · 5 профилей · 7 источников · замыкание к keystone

0. Открытие

1. Sense

2. Decide

3. Act

4. Граница

5. Сборка

Семь критериев «когда AI плохая идея» — рабочая матрица

#	Звено	Критерий	Иллюстрация
1	Sense	Low-data domain или distribution shift	Adversarial SAR ATR · новые цели
2	Sense	High-stakes single-sensor без избыточности	F-35 ALIS без HITL flight gate
3	Decide	Long-tail edge cases с low ML confidence	Mission planning под новые ROE
4	Decide	High-stakes life-and-death без HITL	Lavender canonical anti-example
5	Act	Автономия не нужна, человек медленнее	737 MAX MCAS — «решение не было нужно»
6	Act	COTS sensor дешевле + reliable	AoA-redundancy на 737 MAX
7	Cross-cutting	HOOL → HOTL = treaty-territory	LAWS · UN GGE

Главное в матрице — она ИНСТРУМЕНТ. Один срабатывает → redesign; несколько → пересмотр подхода

Карьерный угол — 5 инженерных профилей × 3 контура



CV / DL

- Спутниковая аналитика
- Defense ML
- Perception для drones



ML / RL

- Autonomous platforms
- Drone swarms
- Gen design



Embedded / edge

- On-orbit ML
- Drone autonomy
- On-platform inference



Safety eng

- DO-178C / ARP4754A
- FMEA / FTA
- Redundancy design



Ethics / policy

- UN GGE process
- ICRC engineering
- AI policy в orgs

Три контура работы:

Российский dual-use

Cognitive Pilot · VisionLabs · TEPPA TEX · СКАНЭКС

Глобальный контур

Boeing · Airbus · NASA · Anduril · Palantir · Helsing

Гражданский без оборонной нагрузки

Wisk Aero · Joby · Maxar · Planet · BlackSky

Выбор есть — и он НЕ сводится к «либо военная индустрия, либо ничего»

Семь источников для тех, кто идёт дальше



1. Scharre, P. (2018). Army of None

W. W. Norton. Базовая книга по LAWS. На русском доступна. CNAS Director



5. DARPA ACE briefings 2023-2024

Публичные материалы по X-62A VISTA. Что реально умеет AI-pilot



2. CSIS / Bondar (Apr 2026)

How Russia is Building a Sovereign Drone Ecosystem with AI-Driven Autonomy



6. GAO-20-316 + GAO-22-105943

F-35 ALIS / ODIN transition. US audit-документы



3. Abraham, Y. (2024). Lavender

+972 / Local Call. Главная первичная публикация по Lavender



7. Stop Killer Robots briefs 2025

Сводки по UN GGE и UNGA голосованиям. stopkillerrobots.org

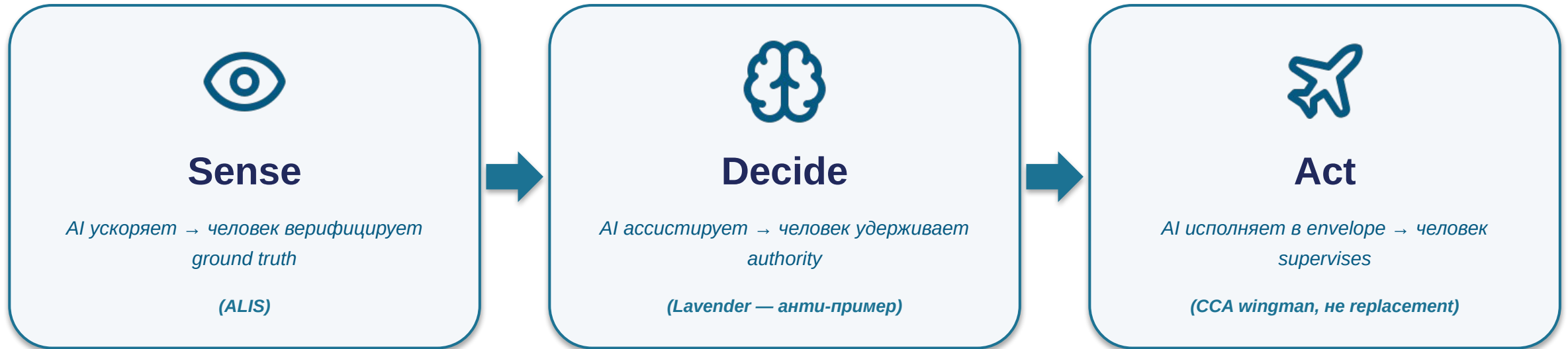


4. ICRC Position Paper (2024)

Autonomous Weapons Systems. Главный non-state документ. icrc.org

Цепь по-прежнему держит инженер

Гражданское ↔ Военное · те же стеки, два контура



Цепь по-прежнему держит инженер

AI — инструмент в инженерных руках, не автономный субъект. Профессионализм — умение сказать «да» и «нет»

Следующие лекции: 10 — энергетика; 11 — транспорт и логистика. Цепь Sense → Decide → Act работает везде, где есть инженерное решение и физический мир

Q&A?



Backup prompts (на случай, если зал молчит):

Почему США, Россия и Китай не подписывают LAWS-
договор?

+972 преувеличил про Lavender?

Куда идти работать без оборонной нагрузки?